

중1 실전모의고사(03)

배점
(100점)

선택형

1~20

80점

단답형

21~25

20점

서논술형

-

-

- 문제지 전체 면수와 인쇄 상태를 확인하세요.
- 본 시험지는 총5면으로 구성되어 있으며, 선택형과 단답형 문항의 배점은 모두 4점입니다.

<선택형 문항 1번부터 20번까지>

- 선택형 문항에 대한 답안은 OMR 카드에 컴퓨터용 사인펜으로 맞는 보기를 골라 칠하세요.

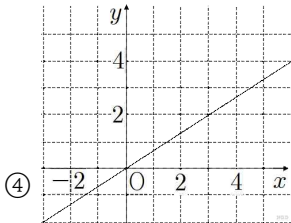
2023 서운중

1. x 와 y 가 정비례하지 않는 것은?

① $y = -\frac{x}{3}$

② 밑변의 길이가 6 cm, 높이가 x cm인 삼각형의 넓이 y cm²

③ x 의 값이 2배, 3배, 4배...로 변함에 따라 y 의 값이 $\frac{1}{2}$ 배, $\frac{1}{3}$ 배, $\frac{1}{4}$ 배...로 변하는 관계



⑤	x	0	1	2	3	4
	y	0	-3	-6	-9	-12

2. y 가 x 에 반비례하고 $x = -12$ 일 때 $y = 4$ 이다.

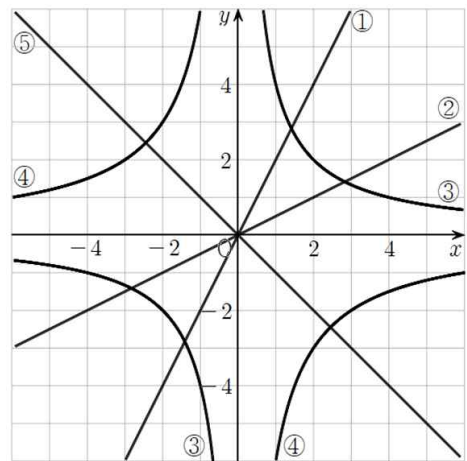
$x = 2$ 일 때, y 의 값은?

- ① -24 ② -10
③ -8 ④ 6
⑤ 4

3. 다음에서 함수의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것을 고르면?

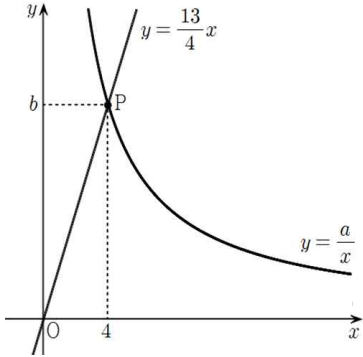
- ① $y = ax (a \neq 0)$ 의 그래프는 원점을 지나지 않는 직선이다.
② $a < 0$ 일 때, $y = ax$ 의 그래프는 제2사분면과 제4사분면을 지난다.
③ $y = 2x$ 의 그래프가 $y = 3x$ 의 그래프보다 y 축에 더 가깝다.
④ 함수 $y = \frac{3}{x}$ 의 그래프는 원점을 지난다.
⑤ $a > 0$ 일 때, 함수 $y = \frac{a}{x}$ 의 그래프는 제1사분면과 제2사분면을 지난다.

4. 각 그래프에 대한 관계식이 옳지 않은 것을 고르면?



- ① $y = 2x$ ② $y = \frac{1}{2}x$
③ $y = \frac{4}{x}$ ④ $y = -\frac{3}{x}$
⑤ $y = -x$

5. 그림과 같이 정비례 관계 $y = \frac{13}{4}x$ 의 그래프와 반비례 관계 $y = \frac{a}{x}$ ($x > 0$)의 그래프가 점 P(4, b)에서 만날 때, $a + b$ 의 값은?



- ① 57 ② 60 ③ 65
④ 70 ⑤ 72

2023 영동중

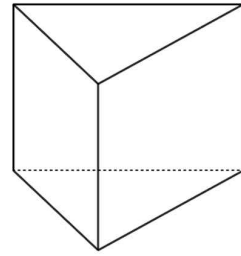
6. 용량이 300L인 빈 통에 매분 x L씩 일정하게 물을 부을 때, 물이 가득 찰 때까지 걸리는 시간을 y 분이라고 하자. 이때, x 와 y 사이의 관계에 대한 표이다.

x	1	2	3	4	5	...
y	a				b	...

x 와 y 사이의 관계식과 $a + b$ 의 값을 바르게 짝지은 것은?

- ① $y = 300x$ 6
② $y = \frac{x}{300}$ 300
③ $y = \frac{300}{x}$ 360
④ $y = 300 - x$ 600
⑤ $y = 300 + x$ 600

7. 입체도형에서 교점을 a 개, 교선을 b 개라고 할 때, $a + b$ 의 값은?



- ① 6 ② 9 ③ 12
④ 15 ⑤ 18

2023 영동중

8. <보기> 중에서 옳은 것은 모두 몇 개인가?

<보기>

- ㄱ. 교점은 선과 선이 만날 때만 생긴다.
ㄴ. 한 점을 지나는 직선의 개수는 최대 64개이다.
ㄷ. 면과 면이 만나서 생기는 선을 교선이라고 한다.
ㄹ. 점이 움직인 자리는 선이 되고, 선이 움직인 자리는 면이 된다.
ㅁ. 서로 다른 두 점 A, B에 대하여 $\overrightarrow{AB}$ 는 $\overrightarrow{BA}$ 와 같다.

- ① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

9. 한 직선 위에 네 점 A, B, C, D가 있을 때, 옳지 않은 것은?



- ① $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{CA}$ ② $\overrightarrow{DB} = \overrightarrow{DC}$
③ $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{CB}$ ④ $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CA}$
⑤ $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{CD}$

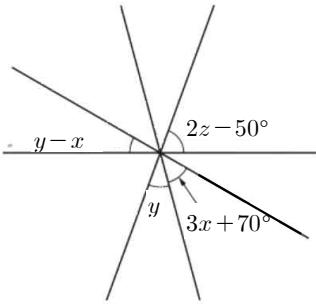
10. 그림에서 점 M은 $\overline{AB}$ 의 중점이고, 점 N은 $\overline{MB}$ 의 중점일 때, 옳은 것을 두 개 고르면?



- ① $\overline{AM} = \overline{MB}$ ② $\overline{AM} = 2\overline{AB}$
 ③ $\overline{AN} = 2\overline{BN}$ ④ $\overline{BM} = \frac{1}{3}\overline{AB}$
 ⑤ $\overline{MN} = \frac{1}{4}\overline{AB}$

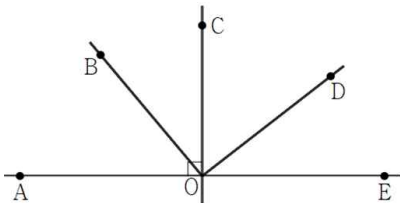
2023 서초중

11. 다음 그림과 같이 서로 다른 네 개의 직선이 한 점에서 만날 때, $\angle x + \angle y + \angle z$ 의 값은?



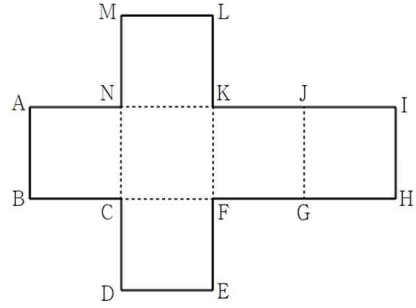
- ① 80° ② 100°
 ③ 120° ④ 140°
 ⑤ 160°

12. $\overline{AE} \perp \overline{CO}$ 이고 $2\angle COE = 5\angle BOC$, $3\angle BOD = 2\angle BOE$ 일 때 $\angle COD - \angle DOE$ 의 크기는?



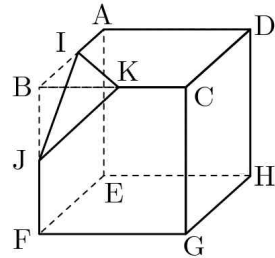
- ① 2° ② 4° ③ 6°
 ④ 8° ⑤ 10°

13. 정육면체의 전개도이다. 이 전개도로 만든 정육면체에서 $\overline{NK}$ 와 서로 평행하고, $\overline{AB}$ 와 꼬인 위치에 있는 모서리는?



- ① $\overline{CF}$ ② $\overline{DE}$ ③ $\overline{ML}$
 ④ $\overline{KJ}$ ⑤ $\overline{FG}$

14. 다음 그림은 직육면체를 세 모서리의 중점을 지나는 평면으로 잘라내고 남은 입체도형이다. 다음 중 옳지 않은 것은?

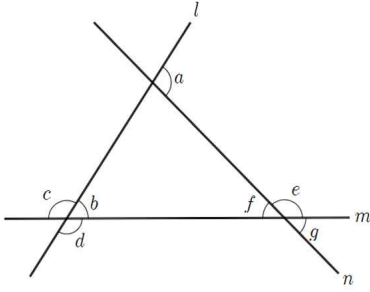


- ① $\overline{AD} // \overline{FG}$
 ② $\overline{JF} \perp \overline{EF}$
 ③ $\overline{IK}$ 와 면 EFGH는 평행하다.
 ④ $\overline{KC}$ 와 $\overline{GH}$ 는 꼬인 위치에 있다.
 ⑤ $\overline{JK}$ 와 꼬인 위치에 있는 모서리의 개수는 5개이다.

15. 작도에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

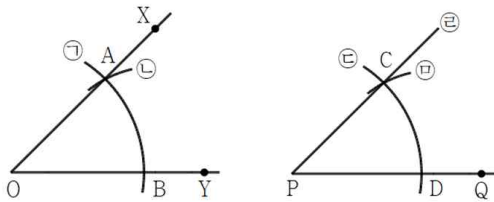
- ① 원을 그릴 때는 컴퍼스를 사용한다.
 ② 선분을 연장할 때는 눈금 없는 자를 사용한다.
 ③ 작도는 눈금 없는 자와 컴퍼스만을 도구로 사용한다.
 ④ 두 점을 지나는 선분을 그릴 때는 컴퍼스를 사용한다.
 ⑤ 선분의 길이를 다른 직선 위에 옮길 때는 컴퍼스를 사용한다.

16. 세 직선이 그림처럼 만날 때, 설명 중 옳은 것은?



- ① $\angle c$ 는 $\angle d$ 의 엇각이다.
- ② $\angle g$ 는 $\angle d$ 의 동위각이다.
- ③ $\angle a$ 와 $\angle c$ 의 크기는 같다.
- ④ $\angle b$ 의 동위각은 $\angle a$ 뿐이다.
- ⑤ $\angle g$ 는 $\angle f$ 의 엇각으로 그 크기는 서로 같다.

17. $\angle XOY$ 와 크기가 같은 각을 반직선 PQ를 한 변으로 하여 작도한 것이다. 작도 순서가 옳은 것은?



- ① ⑦ → ④ → ③ → ② → ①
- ② ⑦ → ④ → ③ → ① → ②
- ③ ⑦ → ③ → ④ → ② → ①
- ④ ⑦ → ③ → ④ → ① → ②
- ⑤ ⑦ → ② → ④ → ③ → ①

18. <보기>를 만족시키는 삼각형의 개수로 옳은 것은?

- <보기>
- 세 변의 길이는 모두 자연수이다.
 - 삼각형의 둘레의 길이는 25cm이다.
 - 두 변의 길이는 같고 나머지 한 변의 길이는 다르다.

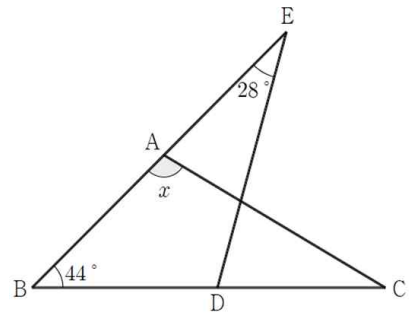
- ① 3개 ② 4개 ③ 5개
- ④ 6개 ⑤ 7개

19. <보기> 중에서 $\triangle ABC$ 가 하나로 정해지는 것을 고른 것은?

- ㄱ. $\angle B = 50^\circ$, $\angle C = 40^\circ$, $\overline{BC} = 10\text{cm}$
- ㄴ. $\overline{AB} = 5\text{cm}$, $\overline{AC} = 6\text{cm}$, $\angle C = 30^\circ$
- ㄷ. $\angle A = 35^\circ$, $\angle B = 70^\circ$, $\angle C = 75^\circ$
- ㄹ. $\overline{AB} = 4\text{cm}$, $\overline{BC} = 3\text{cm}$, $\overline{CA} = 6\text{cm}$
- ㅁ. $\overline{AB} = 6\text{cm}$, $\overline{BC} = 13\text{cm}$, $\overline{AC} = 7\text{cm}$

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄱ, ㅁ
- ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㅁ

20. $\overline{AB} = \overline{DB}$, $\overline{AE} = \overline{DC}$ 일 때, $\angle x$ 의 크기는? [4점]



- ① 95° ② 98° ③ 102°
- ④ 105° ⑤ 108°

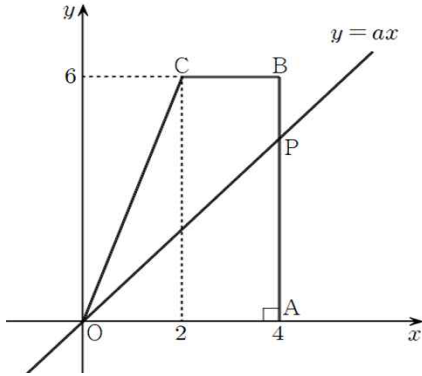
뒤에 계속 ⇨

<단답형 문항 1번부터 5번까지>

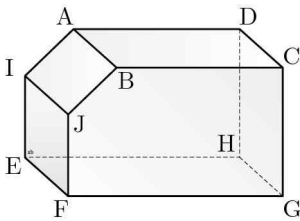
- 단답형 문항에 대한 답안은 OMR카드에 반드시
검정(청)색 볼펜으로 작성하시오.
(연필 또는 샤프로 작성 시 0점 처리함)

21. 그림과 같이 좌표평면 위에 사다리꼴 OABC가 있다.

선분 AB와 정비례 관계 $y = ax$ 의 그래프가 만나는 점을 P라 한다. $y = ax$ 의 그래프가 사다리꼴 OABC의 넓이를 이등분할 때, a 의 값을 구하시오.

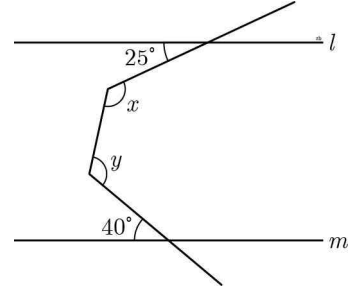


22. 다음 그림은 직육면체를 모서리 GH와 평행한 평면으로 비스듬히 잘라서 만든 입체도형이다. 다음 조건을 만족하는 모서리를 쓰시오.

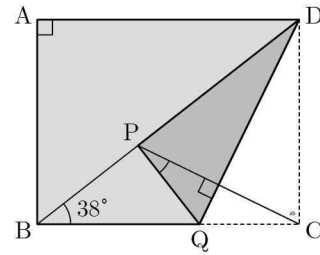


- ㉠ 모서리 IL 와 서로 평행하다.
㉡ 모서리 DH 와 수직이다.
㉢ 모서리 EH 와 교인 위치에 있다.

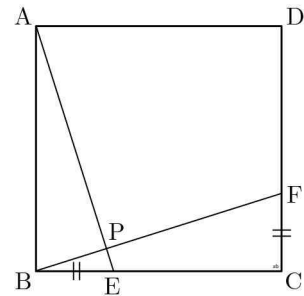
23. 그림에서 $l \parallel m$ 일 때, $\angle x + \angle y$ 의 값을 구하시오.



24. 그림과 같이 직사각형 ABCD에서 점 C가 대각선 BD 위의 점 P에 포개어지도록 접는다. $\angle DBC = 38^\circ$ 일 때, $\angle CPQ$ 의 크기를 구하시오.



25. 다음 그림의 정사각형 ABCD에서 $\overline{BE} = \overline{CF}$, $\angle ADE = 30^\circ$ 이고, $\overline{AE}$ 와 $\overline{BF}$ 의 교점을 P라고 할 때, 다음 물음에 답하시오.



- (1) $\triangle ABE$ 와 합동인 삼각형을 찾고, 합동조건을 쓰시오.
(2) $\angle APF$ 의 크기를 구하시오.

중1 실전모의고사(03)

1) ③`

③은 x 와 y 가 반비례이다.

2) ①

[해설] x, y 의 관계식을 $y = \frac{a}{x}$ 라 할 때

$$x = -12 \text{이면 } y = 4 \text{ 이므로}$$

$$4 = \frac{a}{-12} \text{ 에서 } a = -48$$

따라서 x, y 의 관계식이 $y = -\frac{48}{x}$ 일 때

$$x = 2 \text{ 이면}$$

$$\therefore y = -\frac{48}{2} = -24$$

3) ②

4) ④

① 그래프가 원점을 지나는 직선이므로 그래프가 나타내는 식을 $y = ax$ ($a \neq 0$)라 하고 $x = 1, y = 2$ 를 대입하면

$$a = 2$$

$$\therefore y = 2x$$

② 그래프가 원점을 지나는 직선이므로 그래프가 나타내는 식을 $y = ax$ ($a \neq 0$)라 하고 $x = 2, y = 1$ 을 대입하면

$$1 = 2a \quad \therefore a = \frac{1}{2}$$

$$\therefore y = \frac{1}{2}x$$

③ 그래프가 나타내는 식을 $y = \frac{a}{x}$ ($a \neq 0$)이라 하고

$x = 4, y = 1$ 을 대입하면

$$1 = \frac{a}{4} \quad \therefore a = 4$$

$$\therefore y = \frac{4}{x}$$

④ 그래프가 나타내는 식을 $y = \frac{a}{x}$ ($a \neq 0$)이라 하고

$x = 2, y = -3$ 을 대입하면

$$-3 = \frac{a}{2} \quad \therefore a = -6$$

$$\therefore y = -\frac{6}{x}$$

⑤ 그래프가 나타내는 식을 $y = ax$ ($a \neq 0$)이라 하고

$x = -2, y = 2$ 를 대입하면

$$2 = -2a \quad \therefore a = -1$$

$$\therefore y = -x$$

이상에서 옳지 않은 것은 ④이다.

5) ③

$y = \frac{13}{4}x$ 에 $x = 4, y = b$ 를 대입하면

$$b = \frac{13}{4} \times 4 \quad \therefore b = 13$$

따라서 $y = \frac{a}{x}$ 에 $x = 4, y = 13$ 을 대입하면

$$13 = \frac{a}{4} \quad \therefore a = 52$$

$$\therefore a + b = 13 + 52$$

$$= 65$$

6) ③

7) ④

$$a = 6, b = 9$$

$$\therefore a + b = 6 + 9$$

$$= 15$$

8) ② (ㄷ ㄹ)

9) ①

① $\overrightarrow{CD}$ 와 $\overrightarrow{CA}$ 는 방향이 반대이므로 서로 다른 반직선이다.

10) ①, ⑤

$$\textcircled{1} \overline{AM} = \frac{1}{2} \overline{AB} = \overline{MB} \quad (\text{참})$$

$$\textcircled{2} \overline{AM} = \frac{1}{2} \overline{AB} \quad (\text{거짓})$$

$$\textcircled{3} \overline{AN} = 3 \overline{BN} \quad (\text{거짓})$$

$$\textcircled{4} \overline{BM} = \frac{1}{2} \overline{AB} \quad (\text{거짓})$$

$$\textcircled{5} \overline{MN} = \frac{1}{2} \times \overline{MB} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \overline{AB} = \frac{1}{4} \overline{AB} \quad (\text{참})$$

이상에서 옳은 것은 ①, ⑤이다.

11) ①

12) ③

$\angle COE = 90^\circ$ 이고 $\angle BOC : \angle COE = 2 : 5$ 이므로

$$\angle BOC : 90^\circ = 2 : 5, \quad 5 \angle BOC = 180^\circ$$

$$\therefore \angle BOC = 36^\circ$$

또한 $\angle COD = a^\circ$ 라 하면 $\angle DOE = (90 - a)^\circ$ 이고
 $\angle BOD : \angle BOE = 2 : 3$ 이므로

$$36 + a : 36 + 90 = 2 : 3, \quad 3(36 + a) = 2 \times 126$$

$$108 + 3a = 252, \quad 3a = 144$$

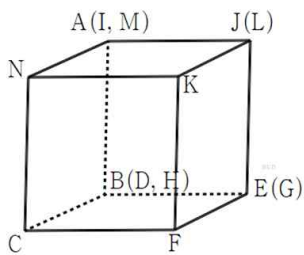
$$\therefore a = 48$$

따라서 $\angle COD = 48^\circ$, $\angle DOE = 42^\circ$ 이므로

$$\begin{aligned} \angle COD - \angle DOE &= 48^\circ - 42^\circ \\ &= 6^\circ \end{aligned}$$

13) ①

전개도를 접으면 다음 그림과 같다.



따라서 $\overline{NK}$ 와 서로 평행하고, $\overline{AB}$ 와 꼬인 위치에 있는 모서리는 $\overline{CF}$ 이다.

14) ⑤

꼬인위치는 7개

15) ④

④ 두 점 지나는 선분을 그릴 때는 눈금 없는 자를 사용한다.

16) ②

- ① $\angle c$ 와 $\angle d$ 는 맞꼭지각이다. (거짓)
 - ③ $\angle a$ 와 $\angle c$ 는 크기가 같은지 알 수 없다. (거짓)
 - ④ $\angle b$ 의 동위각은 $\angle a$, $\angle g$ 의 2 개다. (거짓)
 - ⑤ $\angle g$ 와 $\angle f$ 는 맞꼭지각이다. (거짓)
- 따라서 옳은 것은 ②이다.

17) ④

- ㉠ 점 O를 중심으로 원을 그려 $\overrightarrow{OX}$, $\overrightarrow{OY}$ 와의 교점을 각각 A, B라 한다.
- ㉡ 점 P를 중심으로 반지름의 길이가 $\overline{OA}$ 인 원을 그려 $\overrightarrow{PQ}$ 와의 교점을 D라 한다.
- ㉢ 컴퍼스로 $\overline{AB}$ 의 길이를 잰다.
- ㉣ 점 D를 중심으로 반지름의 길이가 $\overline{AB}$ 인 원을 그려 ㉡에서 그린 원과의 교점을 C라 한다.

㉤ $\overrightarrow{PC}$ 를 그으면 $\angle CPD$ 와 $\angle CPD$ 의 크기가 같다.
 따라서 작도 순서는 ㉠ $\rightarrow$ ㉡ $\rightarrow$ ㉢ $\rightarrow$ ㉣ $\rightarrow$ ㉤이다.

18) ④

구하는 이등변삼각형의 세 변의 길이를 각각 x , x , y 라 하면 이등변삼각형 둘레의 길이가 25cm 이므로

$$2x + y = 25$$

$$\dots\dots \textcircled{7}$$

삼각형의 두 변의 길이의 합은 나머지 한 변의 길이보다 크므로

$$2x > y$$

$$\dots\dots \textcircled{11}$$

㉦, ㉧을 만족시키는 자연수 x , y 의 순서쌍 (x, y) 는
 $(7, 11)$, $(8, 9)$, $(9, 7)$, $(10, 5)$, $(11, 3)$,
 $(12, 1)$

이므로 이등변삼각형은 모두 6 개다.

19) ②

- ㄱ. 한 변의 길이와 그 양 끝 각의 크기가 주어진 경우이다.
 - ㄴ. $\angle C$ 는 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$ 의 끼인각이 아니므로 $\triangle ABC$ 가 하나로 정해지지 않는다.
 - ㄷ. 세 각의 크기가 주어지면 무수히 많은 삼각형이 그려진다.
 - ㄹ. 세 변의 길이가 주어진 경우이다.
 - ㅁ. 가장 긴 변의 길이가 나머지 두 변의 길이의 합과 같다.
- 이상에서 $\triangle ABC$ 가 하나로 정해지는 것은 ㄱ, ㄹ이다.

20) ⑤

$\triangle ABC$ 와 $\triangle DBE$ 에서

$$\overline{BA} = \overline{BD}, \angle B \text{ 는 공통,}$$

$$\overline{BE} = \overline{BA} + \overline{AE} = \overline{BD} + \overline{DC} = \overline{BC}$$

따라서 $\triangle ABC \equiv \triangle DBE$ (SAS 합동)이므로

$$\angle BCA = \angle BED = 28^\circ$$

$$\begin{aligned} \therefore \angle x &= 180^\circ - (44^\circ + 28^\circ) \\ &= 108^\circ \end{aligned}$$

21)

$$(\text{사다리꼴 } OABC \text{ 의 넓이}) = \frac{1}{2} \times (2 + 4) \times 6 = 18$$

$$\begin{aligned} (\triangle OAP \text{ 의 넓이}) &= (\square OABC \text{ 의 넓이}) \\ &\times \frac{1}{2} = 18 \times \frac{1}{2} = 9 \end{aligned}$$

한편, $\overline{AP}$ 의 길이를 y 라 하면

$$9 = \frac{1}{2} \times 4 \times y \quad \therefore y = \frac{9}{2}$$

따라서 점 $P\left(4, \frac{9}{2}\right)$ 이므로 $y = ax$ 에 대입하면

$$\frac{9}{2} = a \times 4$$

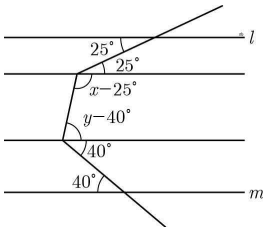
$$\therefore a = \frac{9}{2} \times \frac{1}{4}$$

$$= \frac{9}{8}$$

22) $\overline{CD}$

모서리 IJ 와 평행한 모서리는 모서리 EF, AB, HG, DC
이 중 모서리 EH 와 꼬인 위치에 있는 모서리는 모서리
 AB, CD 이다.

23)



$$(\angle x - 25^\circ) + (\angle y - 40^\circ) = 180^\circ$$

$$\angle x + \angle y = 245^\circ$$

24)

$\overline{DQ}$ 와 $\overline{PC}$ 의 교점을 M 이라고 하면

$\triangle PQM$ 과 $\triangle CQM$ 에서 접은 부분의 각의 크기는

같다. 따라서 $\angle MQP = \angle MQC$, $\overline{PQ} = \overline{CQ}$,

$\overline{MQ}$ 는 공통이므로

$\triangle PQM \equiv \triangle CQM$ (SAS 합동)이다.

이때 $\angle CPQ = \angle PCQ$,

$\angle DPQ = \angle DCQ = 90^\circ$ 이므로 $\angle BPQ = 90^\circ$

$\triangle PBC$ 에서

$$38^\circ + (90^\circ + \angle CPQ) + \angle PCQ = 180^\circ$$

$$2\angle CPQ = 52^\circ, \therefore \angle CPQ = 26^\circ$$

25) (1) $\triangle BCF$ (2) 90°

$\triangle ABF = \triangle DAE$ 이므로

$$\angle BAF = \angle ADE = 30^\circ$$

$$\therefore \angle DAG = \angle DAE - \angle BAF = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$$

$$\angle AGD = 180^\circ - (60^\circ + 30^\circ) = 90^\circ$$

$$\therefore \angle DGF = 180^\circ - \angle AGD = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$$